

第3节 抛物线小题的综合运算(★★★)

内容提要

本节主要涉及三类抛物线有关的小题:

1. 简单的运算求值: 一些抛物线小题中, 我们可以联立直线和抛物线去求交点坐标, 用坐标参与运算, 也可以结合图形的几何特征来解决问题.

2. 抛物线上的动点问题: 设点 P 在抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上运动, 点 P 的坐标常用两种设法.

① 设 $P(x_0, y_0)$, 这种设法引入了 2 个变量, 没有体现点 P 在抛物线上, 可用 $y_0^2 = 2px_0$ 建立变量间的关系.

② 设 $P\left(\frac{y_0^2}{2p}, y_0\right)$, 这种设法只引入 1 个变量, 已经体现了点 P 在抛物线上, 单动点问题用此设法往往比较方便.

3. 设而不求韦达定理: 设直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 由此产生的诸多问题中, 需要将直线 l 与抛物线 C 的方程联立, 但联立后我们往往不去解方程组, 求交点 A, B 的坐标, 而是消去 y (或 x) 整理得出关于 x (或 y) 的一元二次方程, 结合韦达定理来计算一些目标量, 如数量积、斜率、弦长、面积等.

类型 I: 简单的运算求值问题

【例 1】(2020 · 新课标 III 卷) 设 O 为坐标原点, 直线 $x = 2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 D, E 两点, 若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为 ()

- A. $\left(\frac{1}{4}, 0\right)$ B. $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ C. $(1, 0)$ D. $(2, 0)$

解法 1: 如图, $OD \perp OE$ 可用斜率翻译, 求斜率需要 D, E 坐标, 联立直线 $x = 2$ 和抛物线可求得坐标,

$$\text{联立 } \begin{cases} x = 2 \\ y^2 = 2px \end{cases} \text{ 解得: } y = \pm 2\sqrt{p}, \text{ 所以 } D(2, 2\sqrt{p}), E(2, -2\sqrt{p}),$$

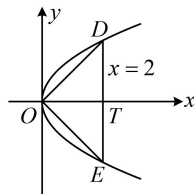
因为 $OD \perp OE$, 所以 $k_{OD} \cdot k_{OE} = \frac{2\sqrt{p}}{2} \times \frac{-2\sqrt{p}}{2} = -1$, 解得: $p = 1$, 故 C 的焦点为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$.

解法 2: 如图, 观察发现由 $\triangle DOE$ 的几何特征可分析出点 D 坐标, 代入抛物线方程也能求 p ,

设直线 $x = 2$ 与 x 轴交于点 T , 则 $|OT| = 2$, 由题意, $OD \perp OE$,

结合对称性可得 $\triangle DOE$ 为等腰直角三角形, $\triangle DOT$ 也为等腰直角三角形, 所以 $|DT| = |OT| = 2$, 从而点 D 的坐标为 $(2, 2)$,

代入 $y^2 = 2px$ 得: $2^2 = 2p \cdot 2$, 解得: $p = 1$, 故 C 的焦点为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$.



答案: B

【反思】在简单的抛物线求值问题中, 用直线的方程、点的坐标等直接翻译已知条件可以解决问题, 但若结合条件的几何特征分析, 往往计算量更小.

【例 2】(2021·新高考 I 卷) 已知 O 为坐标原点, 抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , P 为 C 上一点, PF 与 x 轴垂直, Q 为 x 轴上一点, 且 $PQ \perp OP$. 若 $|FQ| = 6$, 则 C 的准线方程为_____.

解法 1: 如图, 由 $PF \perp x$ 轴和 $|FQ| = 6$ 可分别求出 P, Q 的坐标, 再翻译 $PQ \perp OP$ 即可建立方程求 p ,

由题意, $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 将 $x = \frac{p}{2}$ 代入 $y^2 = 2px$ 解得: $y = \pm p$, 不妨设 $P\left(\frac{p}{2}, p\right)$, $|FQ| = 6 \Rightarrow Q\left(\frac{p}{2} + 6, 0\right)$,

因为 $PQ \perp OP$, 所以 $k_{OP} \cdot k_{PQ} = \frac{p}{\frac{p}{2}} \cdot \frac{p}{\frac{p}{2} - \left(\frac{p}{2} + 6\right)} = -1$, 解得: $p = 3$, 故 C 的准线方程为 $x = -\frac{3}{2}$.

解法 2: 如图, $|OF|, |PF|$ 都好求, $|FQ|$ 又已知, 可抓住 $\angle POF = \angle FPQ$ 直接建立方程求 p ,

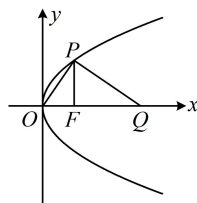
由题意, $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 将 $x = \frac{p}{2}$ 代入 $y^2 = 2px$ 解得: $y = \pm p$, 所以 $|PF| = p$,

因为 $PQ \perp OP$, $PF \perp OQ$, 所以 $\angle POF + \angle OPF = \angle FPQ + \angle OPF = 90^\circ$,

故 $\angle POF = \angle FPQ$, 所以 $\tan \angle POF = \tan \angle FPQ$, 从而 $\frac{|PF|}{|OF|} = \frac{|FQ|}{|PF|}$,

即 $\frac{p}{\frac{p}{2}} = \frac{6}{p}$, 解得: $p = 3$, 故 C 的准线方程为 $x = -\frac{3}{2}$.

答案: $x = -\frac{3}{2}$



类型 II: 动点类问题

【例 3】已知 A 是抛物线 $y = x^2$ 上的点, 点 $B(0, 2)$, 则 $|AB|$ 的最小值为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{7}{4}$ D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

解析: A 是抛物线上的动点, 可根据其方程设单变量形式的坐标, 用于计算 $|AB|$,

由题意, 可设 $A(x_0, x_0^2)$, 则 $|AB| = \sqrt{(x_0 - 0)^2 + (x_0^2 - 2)^2} = \sqrt{x_0^4 - 3x_0^2 + 4} = \sqrt{\left(x_0^2 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}}$,

所以当 $x_0 = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$ 时, $|AB|$ 取得最小值 $\frac{\sqrt{7}}{2}$.

答案: D

【反思】对于抛物线上的动点问题, 可先设动点坐标 (设法参考内容提要), 并用该坐标计算题目中求最值的量, 再借助函数、不等式等方法来求解最值.

【变式】抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上任意一点 P 到点 $M(5, 0)$ 的距离的最小值为 4, 则 $p =$ _____.

解析: 若将点 P 的坐标设为 $P\left(\frac{y_0^2}{2p}, y_0\right)$, 则求得的 $|PM|$ 的结果较复杂, 于是设双变量的形式,

设 $P(x_0, y_0)$, 则 $|PM| = \sqrt{(x_0 - 5)^2 + (y_0 - 0)^2} = \sqrt{x_0^2 - 10x_0 + 25 + y_0^2}$ ①,

有 x_0 和 y_0 两个变量, 可利用抛物线方程来消元, 因为点 P 在抛物线上, 所以 $y_0^2 = 2px_0$,

代入式①可得 $|PM| = \sqrt{x_0^2 - 10x_0 + 25 + 2px_0} = \sqrt{x_0^2 - (10 - 2p)x_0 + 25}$, $x_0 \geq 0$,

设 $f(x) = x^2 - (10 - 2p)x + 25 (x \geq 0)$, 则 $|PM| = \sqrt{f(x)}$,

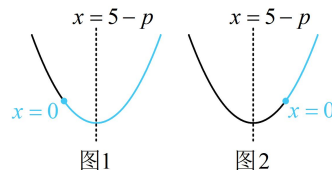
由于 p 是未知量, 所以求 $f(x)$ 的最小值需讨论对称轴 $x = 5 - p$ 和区间 $[0, +\infty)$ 的位置关系,

当 $5-p \geq 0$ 时, $0 < p \leq 5$, 如图 1, $f(x)_{\min} = f(5-p) = (5-p)^2 - (10-2p)(5-p) + 25 = 25 - (5-p)^2$,
 因为 $|PM|_{\min} = 4$, 所以 $f(x)_{\min} = 16$, 令 $25 - (5-p)^2 = 16$, 解得: $p = 2$ 或 8 (不满足 $0 < p \leq 5$, 舍去);

当 $5-p < 0$ 时, $p > 5$, 如图 2, $f(x)_{\min} = f(0) = 25$,
 所以 $|PM|_{\min} = 5$, 不合题意;

综上所述, p 的值为 2.

答案: 2



【例 4】设 O 为坐标原点, 点 $A(0,4)$, 动点 P 在抛物线 $x^2 = 4y$ 上, 且位于第二象限, M 是线段 PA 的中点, 则直线 OM 的斜率的取值范围是 ()

A. $(2, +\infty)$ B. $[2, +\infty)$ C. $(-\infty, -2)$ D. $(-\infty, -2]$

解法 1: 点 P 在抛物线上运动, 可将其坐标设为单变量的形式, 由题意, 可设 $P\left(a, \frac{a^2}{4}\right)$, 其中 $a < 0$,

因为 M 是 PA 中点, 所以 $M\left(\frac{a}{2}, \frac{a^2}{8} + 2\right)$, 故 $k_{OM} = \frac{\frac{a^2}{8} + 2}{\frac{a}{2}} = \frac{a^2 + 16}{4a} = \frac{1}{4}\left(a + \frac{16}{a}\right)$,

虽然 a 和 $\frac{16}{a}$ 积为定值, 但这两项均为负, 不能直接用均值不等式, 可先添负号, 化负为正,

所以 $k_{OM} = \frac{1}{4}\left(a + \frac{16}{a}\right) = -\frac{1}{4}\left[(-a) + \frac{16}{-a}\right] \leq -\frac{1}{4} \times 2\sqrt{(-a) \cdot \frac{16}{-a}} = -2$,

当且仅当 $-a = \frac{16}{-a}$, 即 $a = -4$ 时取等号, 所以 k_{OM} 的取值范围是 $(-\infty, -2]$.

解法 2: 涉及中点, 想到中位线, 题中只有 M 一个中点, 所以再构造一个中点出来,
 如图, 记 $B(0, -4)$, 则 O 为 AB 的中点,

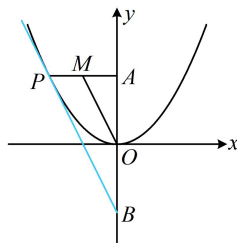
又 M 为 PA 的中点, 所以 $OM \parallel PB$, 故 $k_{OM} = k_{PB}$, 于是只需求当 P 运动时, k_{PB} 的取值范围, 如图所示的相切的情形即为 k_{PB} 最大的情况,

设图中切线 PB 的方程为 $y = kx - 4$, 代入 $x^2 = 4y$ 整理得: $x^2 - 4kx + 16 = 0$,

判别式 $\Delta = (-4k)^2 - 4 \times 1 \times 16 = 0$, 解得: $k = \pm 2$,

由图可知 $k = -2$, 所以 $k_{PB} \in (-\infty, -2]$, 故 $k_{OM} \in (-\infty, -2]$.

答案: D



【例 5】已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点都在抛物线 $y^2 = 4x$ 上, F 为抛物线的焦点, 若 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$,

则 $|\overrightarrow{AF}| + |\overrightarrow{BF}| + |\overrightarrow{CF}| =$ ()

A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

解析: 由 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ 可建立坐标关系, $|\overrightarrow{AF}|, |\overrightarrow{BF}|, |\overrightarrow{CF}|$ 也能用 A, B, C 的横坐标来算, 故设坐标,

由题意, $F(1,0)$, 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$,

则 $\overrightarrow{AF} = (1 - x_1, -y_1)$, $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$, $\overrightarrow{AC} = (x_3 - x_1, y_3 - y_1)$,

因为 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 利用横坐标相等有 $1 - x_1 = \frac{1}{3}(x_2 - x_1 + x_3 - x_1)$, 整理得: $x_1 + x_2 + x_3 = 3$,

故 $|\overrightarrow{AF}| + |\overrightarrow{BF}| + |\overrightarrow{CF}| = (x_1 + 1) + (x_2 + 1) + (x_3 + 1) = (x_1 + x_2 + x_3) + 3 = 6$.

答案: B

【总结】可发现设点的方式要由题目来定,当设单变量形式复杂时,就考虑双变量(如例3变式);而涉及抛物线上的点到焦点的距离时,常根据前面小节用过的方法,即用定义转到与准线的距离(如例5).

类型III: 设直线, 联立, 韦达

【例6】已知过点 $P(4,0)$ 的动直线 l 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于点 A 和 B , 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 其中 O 为原点, 则 $p =$ ____.

解析: $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ 可用 A, B 的坐标来算, 于是设坐标,

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $\overrightarrow{OA} = (x_1, y_1), \overrightarrow{OB} = (x_2, y_2)$, 所以 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1x_2 + y_1y_2$ ①,

涉及 x_1x_2 和 y_1y_2 , 可再设直线的方程, 并代入抛物线方程, 结合韦达定理来算,

直线 l 不与 y 轴垂直, 可设其方程为 $x = my + 4$, 代入 $y^2 = 2px$ 消去 x 整理得: $y^2 - 2pmy - 8p = 0$,

判别式 $\Delta = 4p^2m^2 + 32p > 0$ 恒成立, 由韦达定理, $y_1y_2 = -8p$,

再算 x_1x_2 , 可以用点在线上(即 $\begin{cases} x_1 = my_1 + 4 \\ x_2 = my_2 + 4 \end{cases}$) 化为 y_1 和 y_2 来算, 但用点在抛物线上来算更简单,

因为 A, B 在抛物线上, 所以 $y_1^2 = 2px_1$, 故 $x_1 = \frac{y_1^2}{2p}$, 同理, $x_2 = \frac{y_2^2}{2p}$, 所以 $x_1x_2 = \frac{y_1^2}{2p} \cdot \frac{y_2^2}{2p} = \left(\frac{y_1y_2}{2p}\right)^2 = 16$,

代入①得: $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 16 - 8p$, 由题意, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 所以 $16 - 8p = 0$, 故 $p = 2$.

答案: 2

【反思】设直线与抛物线交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 若要用到 $x_1 + x_2, x_1x_2, y_1 + y_2, y_1y_2$ 这些量, 我们常把直线和抛物线联立得到一个关键方程, 用韦达定理来算它们, 而不是通过求 A, B 的坐标来算.

【例7】过点 $M(2,0)$ 的直线 l 与抛物线 $C: y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点, O 为原点, 若 $\triangle AOB$ 面积为 $4\sqrt{3}$, 则直线 l 的方程为 ____.

解析: 如图, 可将 $\triangle AOB$ 拆成上下两个小三角形来算面积, 以 OM 为公共底, 高之和为 $|y_1 - y_2|$, 于是想到联立直线和抛物线, 结合韦达定理推论来算,

由题意, 直线 l 不与 y 轴垂直, 可设其方程为 $x = my + 2$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

则 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |OM| \cdot |y_1 - y_2| = \frac{1}{2} \times 2 \times |y_1 - y_2| = |y_1 - y_2|$ ①,

联立 $\begin{cases} x = my + 2 \\ y^2 = 4x \end{cases}$ 消去 x 整理得: $y^2 - 4my - 8 = 0$, 判别式 $\Delta = (-4m)^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 16m^2 + 32$,

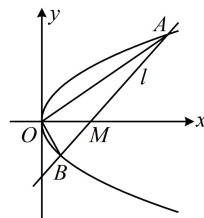
由韦达定理推论, $|y_1 - y_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|1|} = \sqrt{16m^2 + 32} = 4\sqrt{m^2 + 2}$,

代入①得: $S_{\triangle AOB} = 4\sqrt{m^2 + 2}$,

由题意, $S_{\triangle AOB} = 4\sqrt{3}$, 所以 $4\sqrt{m^2 + 2} = 4\sqrt{3}$, 解得: $m = \pm 1$,

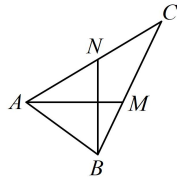
故直线 l 的方程为 $x = \pm y + 2$, 即 $x \pm y - 2 = 0$.

答案: $x \pm y - 2 = 0$



【反思】①如图, 设 AM 和 BN 分别为水平线和竖直线, 在解析几何中, 除了用 $S = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 来算 $\triangle ABC$ 的面积外, 还常用 $S = \frac{1}{2} |AM| \cdot |y_B - y_C| = \frac{1}{2} |BN| \cdot |x_A - x_C|$ 来算; ②韦达定理推论: 设 x_1, x_2 是一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0) \text{ 的两个解, 则 } |x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{\left(-\frac{b}{a}\right)^2 - 4 \cdot \frac{c}{a}} = \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{a^2}} = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}.$$



强化训练

1. (2023 · 河南新乡二模 · ★★)

已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 P 在抛物线 C 上, $Q(5, 0)$, 若 $\triangle PQF$ 的面积为 $4\sqrt{3}$, 则 $|PF| =$ ()

A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

2. (2023 · 江西赣州二模 · ★★)

已知抛物线 $E: y^2 = 2px (p > 0)$ 与圆 $x^2 + y^2 = 5$ 交于 A, B 两点, 且 E 的焦点 F 在直线 AB 上, 则 $p =$ ()

A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

3. (2024 · 天津卷 · ★★)

$(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 重合, A 为两曲线的交点, 则原点到直线 AF 的距离为_____.

4. (★★☆)

已知 O 为坐标原点, 垂直于抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的对称轴的直线 l 交 C 于 A, B 两点, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 且 $|AB| = 4$, 则 $p =$ ()

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

5. (2022 · 江西上饶模拟 · ★★☆☆)

已知抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 $F(1, 0)$ ，则抛物线上的动点 N 到点 $M(3p, 0)$ 的距离的最小值为 ()

- A. 4 B. 6 C. $2\sqrt{5}$ D. $4\sqrt{5}$

6. (2022 · 贵州镇远模拟 · ★★★★★)

已知 A, B 是抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上关于 x 轴对称的两点， D 是 C 的准线与 x 轴的交点，若直线 BD 与 C 的另一个交点是 $E(4, 4)$ ，则直线 AE 的方程为 ()

- A. $2x - y - 4 = 0$ B. $4x - 3y - 4 = 0$
C. $x - 2y + 4 = 0$ D. $4x - 5y + 4 = 0$

一数 · 必刷100讲

7. (2013 · 新课标Ⅱ卷 · ★★★★★)

设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，点 M 在 C 上， $|MF| = 5$ ，若以 MF 为直径的圆过点 $(0, 2)$ ，则 C 的方程为 ()

- A. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$ B. $y^2 = 2x$ 或 $y^2 = 8x$
C. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 16x$ D. $y^2 = 2x$ 或 $y^2 = 16x$

8. (2022 · 湖北模拟 (改) · ★★★★★)

已知 F 为抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点， $A(x_0, y_0) (x_0 \neq 0)$ 为抛物线上的动点，点 $B(-1, 0)$ ，则 $\frac{2|AB|}{\sqrt{4|AF|} - 2}$ 的最小值为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{6}$ D. $\sqrt{5}$

9. (2023 · 全国模拟 · ★★★★★)

已知抛物线 $C: x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点为 F , A 为抛物线 C 上的点, 且线段 AF 的垂直平分线经过点 $B\left(0, \frac{5p}{2}\right)$,

则 $|AF| =$ ()

- A. $2\sqrt{3}p$ B. $\sqrt{3}p$ C. $2\sqrt{5}p$ D. $2p$

10. (2022 · 河北唐山一模 · ★★★★★) (多选)

已知直线 $l: x = my + 4$ 和抛物线 $C: y^2 = 4x$ 交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点, O 为原点, 直线 OA , OB 的斜率分别为 k_1 , k_2 , 则 ()

- A. $y_1 y_2$ 为定值 B. $k_1 k_2$ 为定值
C. $y_1 + y_2$ 为定值 D. $k_1 + k_2 + m$ 为定值

11. (2022 · 黑龙江哈尔滨模拟 · ★★★★★)

直线 $l: y = x - 2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2x$ 交于 A , B 两点, 线段 AB 的中垂线与 x 轴交于点 D , O 为原点, 则四边形 $OADB$ 的面积为_____.

12. (2024 · 新课标 II 卷 · ★★☆☆) (多选)

抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的准线为 l , P 为 C 上的动点, 过 P 作 $\odot A: x^2 + (y-4)^2 = 1$ 的一条切线, Q 为切点, 过 P 作 l 的垂线, 垂足为 B , 则 ()

A. l 与 $\odot A$ 相切

B. 当 P, A, B 三点共线时, $|PQ| = \sqrt{15}$

C. 当 $|PB| = 2$ 时, $PA \perp AB$

D. 满足 $|PA| = |PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

一数 · 必刷100讲